Hoofdstuk 15.
Elektrische fietsen

Campus Leuven
volwassenenonderwijs
Brabançonnestraat 18
3000 Leuven
tel. +32 16 31 97 72
vti@qrios.be
www.qrios.be

1

Inhoudstafel

1. Types elektrische fietsen
2. Batterijen voor elektrische fietsen
3. Prestaties van elektrische fietsen
4. De beste elektrische fiets

2

1. Types elektrische fietsen

Type 1: de Pedelec

- max. (ongeveer) 25km/u
- geen gashendel
- Verzekering niet verplicht
- Geen inschrijving DIV
- Geen nummerplaat
- Geen helm verplicht

Type 2: de speed pedelec

- Max. ongeveer 45 km/u
- Inschrijving DIV: alle onderdelen dienen een CE goedkeuring te hebben.
- Nummerplaat
- Helm verplicht

1. Types elektrische fietsen

Hoe drijft de motor de fiets aan, waar zit de motor?

Op welke locatie bevindt zich de batterij?

1. Types elektrische fietsen

Hoe snel kan de fiets?

Voor welk type ondergrond is de fiets geschikt?

2. Batterijen voor elektrische fietsen

- Eigenschappen van iedere batterij:
  - Een spanning (U), uitgedrukt in volt (V).
  - Een capaciteit (C), uitgedrukt in ampere-uur (Ah). Dit beschrijft de stroom die een batterij kan leveren gedurende een welbepaalde periode. (vb. 10Ah is 10 uur lang 1 ampere, of 5 uur 2 ampere, of...).
- De spanning geeft een indicatie van de kracht die we kunnen genereren (sneller optrekken).
- De capaciteit wordt wel eens vergeleken met de benzinetank: hoe hoger, hoe langer je kan rijden.
- Nog veel belangrijker dan de cijfertjes en de benaming is de kwaliteit van de gebruikte materialen en de fabricagekwaliteit.
- Dwz dat een batterij van hoge kwaliteit een lagere spanning en capaciteit (vb. 24V, 8Ah) kan hebben, maar toch veel beter kan functioneren dan één van slechte kwaliteit met impressionante waarden (36V, 12Ah).

2. Batterijen voor elektrische fietsen

- Volgende 4 types zijn gebruikt op de fiets (met subtypes):
  - Lood (Pb)
  - NiCd (Nickel-Cadmium)
  - Ni-Mh (Nickel-metaalhybride)
  - Lithium (Li)

Elk type heeft zijn specifieke eigenschappen en voor- en nadelen.

1. Lood (Pb)

- Zeer zwaar.
- laag aantal herlaadcycli (100-200).
- zeer gevoelig aan lage t° (tot verlies van 50% van de capaciteit).
- Goedkoop.

2. Batterijen voor elektrische fietsen

2. Ni-Cd (Nickel Cadmium)

- Is veel lichter dan de loodbatterij.
- Heeft echter een geheugeneffect, dwz dat de batterij volledig ontladen dient te worden, zoniet verkort de capaciteit snel.
- Eveneens gevoelig aan lage t°.

3. Ni-Mh (Nickel metaalhybride)

- Zijn qua prijs en gewicht vergelijkbaar met Ni-Cd.
- Veel minder last van het geheugeneffect dan Ni-Cd.
- Groot nadeel is het spontane ontladen: bij niet gebruik verliest de batterij 2-4% per dag.
- Zeer sterke t°-gevoeligheid. (tot 25% minder capaciteit bij koud weer).

2. Batterijen voor elektrische fietsen

4. Li (lithium)

- vandaag de meest voorkomende batterij.
- Geen last van geheugeneffect.
- Quasi geen spontane ontladen.
- Minder gevoelig voor koude.
- Nadeel is de prijs.
- Deze batterijen vereisen een batterij management systeem: een software die ervoor zorgt dat de aparte cellen van de batterij evenveel worden (ont-/ge-)laden.
- Dit is vandaag veruit de meest gebruikte en meest betrouwbare technologie.

2. Batterijen voor elektrische fietsen

4. Evoluties van de Li batterij

- Li-Ion waren de eerste, later zijn daar Li-polymeer bijgekomen, vandaag worden vooral Lithium-ijzer-fosfaat (LiFePo4) of Li-MNC (Lithium Manganese) gebruikt.
- Doel is:
  - Lager gewicht
  - Langere levensduur (meer herlaadcycli)
  - Hogere resistentie tegen extremere t°
- Toekomst…?

3. Prestaties van elektrische fietsen

Prestatie van de fiets (actieradius) is afhankelijk van veel factoren.

- De batterij (C) is wellicht de belangrijkste factor.
- De hoeveelheid ondersteuning die de motor levert tov "de benen".
- Het te verplaatsen gewicht
- Terrein
- Bandendruk
- Buitentemperatuur
- Veel starten/stoppen of continu rijden
- Het aantal doorlopen oplaadcycli.
- De motor. Verbruik en vermogen. Tussen 200watt en 20Kw…
- Kan de fiets elektrische energie opwekken terwijl je afremt? Hoe belangrijk is dit?

4. De beste elektrische fiets



De duurste?



De snelste?



Ook geschikt voor woon & werk verkeer?



Betaalbaar?

Omschrijf hier de eigenschappen van jouw ideale E-bike.

Ofwel: wat is nu de beste elektrische fiets?

Snelheid?

Motortype?

Motorvermogen?

Regenererend of niet?

Vering vooraan?

Vering achteraan?

Zadelpenvering?

Batterijvermogen/bereik?

Display type en locatie?

Budget?

Type frame: vouwbaar?

Compatibel met welke elektronica? Slot/licht/GPS/oplader smartphone/…

Instelmogelijkheden?

Spatborden of niet?

Ingebouwd licht?

Naafdynamo?

Lichtvermogen?

Remlicht?

Gewicht van de fiets?

Aandrijfsysteem (derailleur, single speed, pinion, Naafversnelling,…)?

Ketting, riem, cardanas?

Remtype?

Omschrijf hier de eigenschappen van jouw ideale E-bike.

Ofwel: wat is nu de beste elektrische fiets?

Met welk bestaand merk/type fiets komt jouw ideale E-bike overeen?

Komt het budget ook overeen?